LFA

Roșu
Bettina-Cristina
334CA

① Fie Σ un alfabet.

$L = \{p(M) \mid \exists w \in \Sigma^*, M \text{ acceptă } w \text{ în cel mult } |w| \text{ pași}\}$ este Turing acceptat. Este L Turing decid?

Rezolvare:

L este limbajul mașinilor Turing care acceptă cel puțin un cuvânt în k pași, k finit.

Avem pentru limbajul nostru o mașină P care primește ca input codificarea unui M oarecare

```
P(<M>){
    for k=1:infinit:
        for w in Σ^k:
            if run(M(w),k)==1:
                accept
}
```

Practic, vom avea pentru fiecare k de lungime 1/2/3 → generăm toate cuvintele de lungime maxim k (Σ^k) și încercăm să rulăm mașini M pe maxim k pași.

Acel run simulează mașina M pe input w și o lasă să ruleze maxim k pași, după care se oprește forțat și dă fail.

Mașina noastră P construită pentru limbajul L dacă va găsi vreodată vreun cuvânt, mașina M este acceptată.

Dacă nu există un cuvânt, va rula infinit.
Deci limbajul L este acceptat, dar nu decidabil.